

名古屋市立大学M4
眼・視覚系コース2026

眼科のトランスレーショナル リサーチ

網膜疾患から目を守る！ ～目のサイエンスとAI時代の眼科医療～



安川 カ

1

人工知能 vs 人知

- New instruments (Method)-oriented study (興味本位) (AIに有利)
 - ◆ 手術機器
 - ◆ 画像機器
 - ◆ AI

単純明快＝経過が楽しい
↓
実はAIの得意領域

結果にやりがいい
- Unmet needs (Background)-oriented study (熱意) (人間の技)

Goal/Targetの設定と達成感

持続するワクワク
- Clinical question (Purpose)-oriented study (探究心・哲学的観点) (人間の技)

2

「感覚(人間の五感)の中でも目は重要！」

嗅覚 鼻
視覚 眼
聴覚 耳
味覚 舌
触覚 皮膚

ところで...
第六感って何？

日常生活に必要なもの

- ・ 動作 (五感のうち、見るが80%)
- ・ 情報収集 (見る(触る) or 聞く)
- ・ コミュニケーション (聞く(見る))

3

視覚と日常生活(QOL)

両眼視力0.7 → 運転免許

両眼視力0.4 → 読書

両眼視力0.1 → 日常生活(テレビ)

目は2つ！
「片眼が悪くても普通免許は取得可能」
(日常生活に支障なし)

眼科哲学①
患者さんによって
眼によって
目標視力が違う

4

眼の特色

1. 光を感じる感覚器
2. 眼の中は透明(特殊環境: 無血管、房水、血液網膜関門)
3. 光を使った検査が可能！(眼は体内環境を覗く窓)
4. 光を使った治療が可能！
5. 眼の治療はデリケート(透明度・免疫機能)

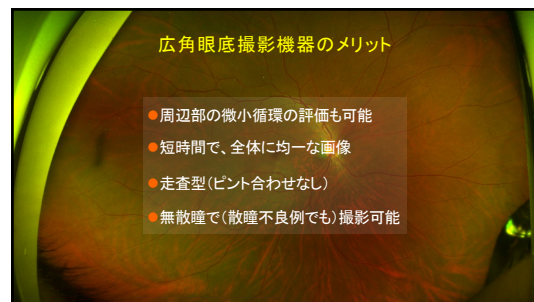
眼科哲学②
適応外治療が
流行りやすい

5

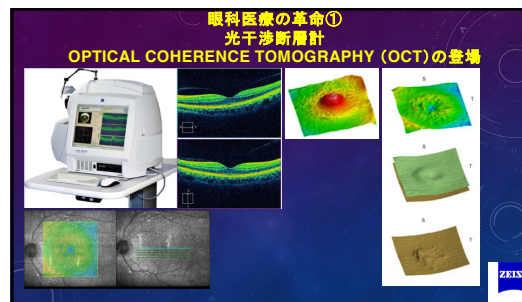
ULTRA-WIDE FIELD SCANNING OPHTHALMOSCOPE (OPTOS® CALIFORNIA)



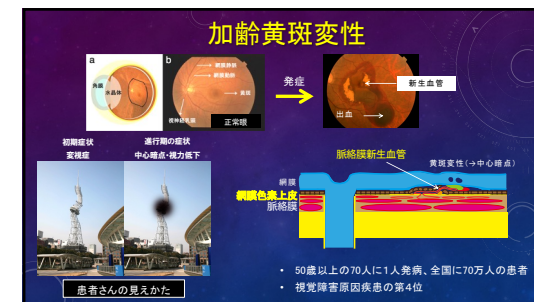
6



7



8



9



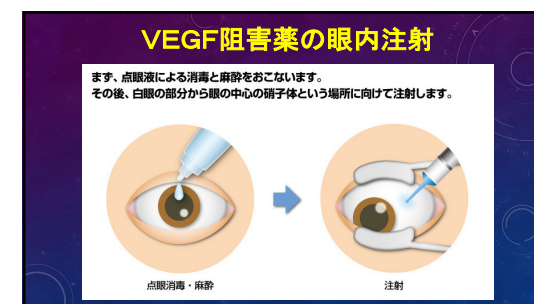
10

眼科医療の革命②
血管内皮増殖因子 (VEGF) 阻害療法が登場！ (2008～)

薬剤名	Brolucizumab	Ranibizumab	Aflibercept	Bevacizumab (未承認)	Faricimab
フォーマット ¹⁻⁵	一本鎖抗体フラグメント	Fab フラグメント	VEGF受容体1/2配対ドメイン結合タンパク質PIGFCも結合	抗体免疫グロブリンG1	二重特異性抗体 ⁶ RAN-2 Fab + 改良Fc
分子構造					
質量 ¹⁻⁵	26 kDa	約48 kDa	97-115 kDa*	約149 kDa	約149 kDa
臨床 (試験) 用量 ^{2,3,5-7}	6.0 mg	0.50 mg	2.0 or 8.0 mg	1.25 mg	6.0 mg
投与量比 (モル換算)	11.2-13.3	0.5-0.6	1.0 / 4.0	0.4-0.5	2.0-2.3

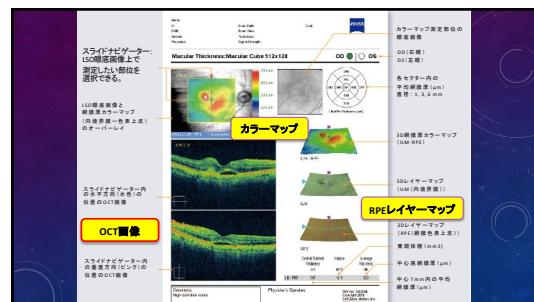
* 細胞増殖を抑制するVEGF受容体1/2配対ドメイン結合タンパク質PIGFCも結合。Brolucizumabは、血管内皮増殖因子 (VEGF) 阻害療法が登場！ (2008～) の中で最も新しい薬剤である。Brolucizumabは、血管内皮増殖因子 (VEGF) 阻害療法が登場！ (2008～) の中で最も新しい薬剤である。Brolucizumabは、血管内皮増殖因子 (VEGF) 阻害療法が登場！ (2008～) の中で最も新しい薬剤である。

11

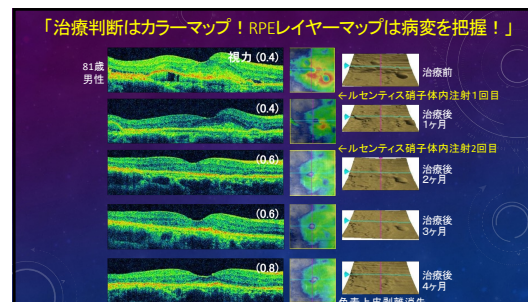


12

13



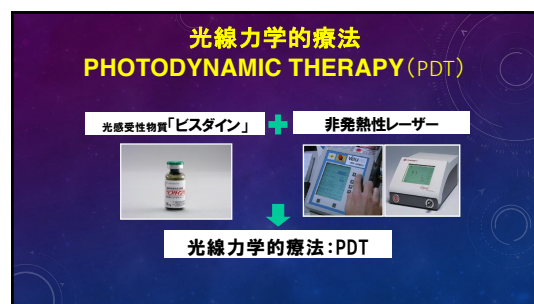
14



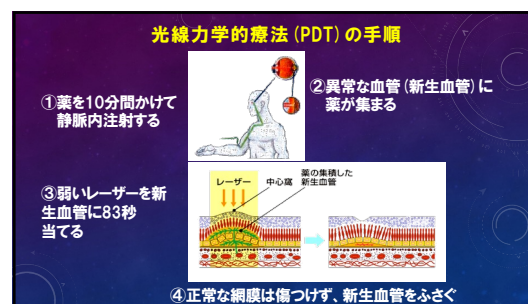
15

- ## 眼の特色
1. 光を感じる感覚器
 2. 眼の中は透明(特殊環境:無血管、房水、血液網膜関門)
 3. 光を使った検査が可能！(眼は体内環境を覗く窓)
 4. 光を使った治療が可能！
 5. 眼の治療はデリケート(透明度・免疫機能)

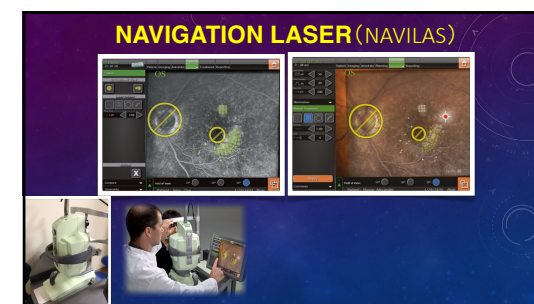
16



17



18



① 予防 (一次予防)	② 治療 (二次予防)	③ リハビリテーション (三次予防)
1. 予防法の開発	2. 治療法の開発	
	1. 代替治療 (新薬)	
	2. 併用 (既存薬・新薬)	
	3. 既存薬の改良 (ドラッグデリバリーシステム: DDS)	
3. リハビリ方法の開発		
	1. 補助具 (ロービジョンケア・補聴器など)	
	2. 補装具 (人工視覚・義足など)	
	3. 再生医療	

↓

開発のためには病態解明・熟意・哲学が必要

19

[illegible]

20

[illegible]

21

予備 (一般予備)	基礎 (広域予備)	リハビリテーション (高度予備)
1. 予防法の開発 2. 治療法の開発 1. 代替治療 (新薬) 2. 併用 (既存薬・新薬) 3. 既存薬の改良 (ドラッグデリバリーシステム: DDS) 3. リハビリ方法の開発 1. 補助具 (ロービジョンケア・補聴器など) 2. 補装具 (人工視覚・義足など) 3. 再生医療		

22

[illegible]

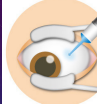
23

VEGF阻害療法の問題点

年間500億円のマーケット
モチベーション

- ◆ 頻回投与（→高額医療費、精神的・肉体的苦痛、合併症）
- ◆ 局所合併症（眼内炎のリスクは無視できない）
- ◆ 全身合併症（脳梗塞の再発率上昇など）

Unmet needs
(Background)-oriented study
熱意



24

ドラッグデリバリーシステム Drug Delivery System (DDS)

①薬効の向上
②副作用の軽減
③患者コンプライアンスの改善
(疼痛緩和、治療回数軽減など)

●ベグイントロン (IFNox-2b-PEG (MW: 12,000))
→C型慢性肝炎の治療 (2004年12月～) : 週1回投与
(Lauzon B.A. et al., Clin. Ther. 2002; 24(9): 1363-1383)

25

ドラッグデリバリーシステム (DDS)

(1) 薬物放出制御
コントロールリリース
e.g. 薬物徐放 (インプラント、微粒子製剤)

(2) 薬物標的指向化
ターゲティング
eye
e.g. 光線力学的療法

(3) 吸収改善
e.g. 遺伝子導入
経粘膜DDS
イオントフォーシス

26

コントロールリリース にもいろいろなタイプ

- 貯蔵 (リザーバー) 型 (内包型) (例: Vitrasert®, Retisert®)
- 均質 (モノリシック) 型 (混ぜ込み型) (例: SK-0503, DE-102)
- 結合 (バインディング) 型
- 特殊型 (細胞製剤、細胞改変) (例: NT-501, 遺伝子導入)

27

現在の眼科DDS製剤

貯蔵型
Vitrasert®: Ganciclovir
Retisert®: Fluocinolone Acetonide
Durvan®: Fluocinolone Acetonide
Non-degradable polymer devices

均質型
Ozurdex®: Dexamethasone
(Triamcinolone Acetonide Crystals)
Biodegradable polymer devices

28

抗体医薬、サイトカインの徐放は最難関！

- 高い水溶性
- 高分子量 (高膠質浸透圧)

Retisert®: 0.59 mg, 0.3-0.4 µg/day
→30ヶ月徐放

Vitrasert®: 6 mg, 24 µg/day
→8ヶ月徐放

29

抗体医薬のための 新しいDDSデバイスの開発 ガス封入中空デバイス 特願 (2016-093496)

1. 膜内レンズ型
2. 膜外設置型 (3Dプリンターで作製)

3. 膜内設置型 (3Dプリンターで作製)

4. 膜外設置型 (3Dプリンターで作製)

Challenging ①
抗体医薬のDDS製剤 (VEGF阻害療法適応例)

30

予備 (一応予備) 治療 (二応予備) リハビリテーション (三応予備)

1. 予防法の開発
2. 治療法の開発
 1. 代替治療 (新薬)
 2. 併用 (既存薬・新薬)
 3. 既存薬の改良 (ドラッグデリバリーシステム: DDS)
3. リハビリ方法の開発
 1. 補助具 (ロービジョンケア・補聴器など)
 2. 補装具 (人工視覚・義足など)
 3. 再生医療

31

予備 (一応予備) 治療 (二応予備) リハビリテーション (三応予備)

滲出型 加齢黄斑変性の治療 (未来)

• 新生血管除去術 + iPS細胞由来RPEシート移植

リサーチクエッション
「ブルッフ膜なしRPEシートは移植後、収縮する。機能しないかも？」

網膜色素上皮 (RPE) も除去してしまう
新しいRPEを補う！

32

網膜色素上皮 (RPE) 細胞の三次元球体培養

ヒト眼球 → ヒトRPE細胞分離・培養 → 96穴丸底培養皿メチルセルロース添加培養液 → 球体培養 → アポトーシス 密着結合 → ヒトRPE細胞 → 凝集 → ブルッフ膜

33

RPE細胞三次元球体培養は生理機能評価に有用

eye: retina, photoreceptor, choroid, outer segments of photoreceptors, RPE, phagocytosis degradation?

spheroid: RPE, apoptotic cells

34

RPE細胞三次元球体培養の特徴

- (1) ブルッフ膜形成
- (2) ドルゼン形成
- (3) リボ蛋白排泄

(Sato R. Yasukawa T. et al. IOVS 2013;54:1740-1749.)

35

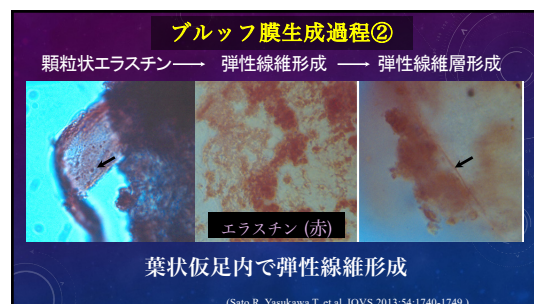
ブルッフ膜生成過

細胞球の表面はまず葉状仮足で覆われる
= アクチンの発現必要

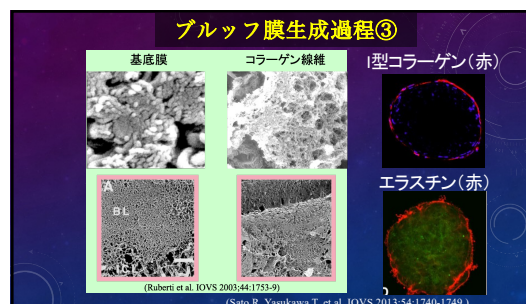
10μm

(Sato R. Yasukawa T. et al. IOVS 2013;54:1740-1749.)

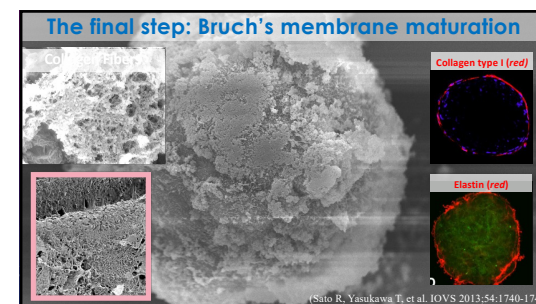
36



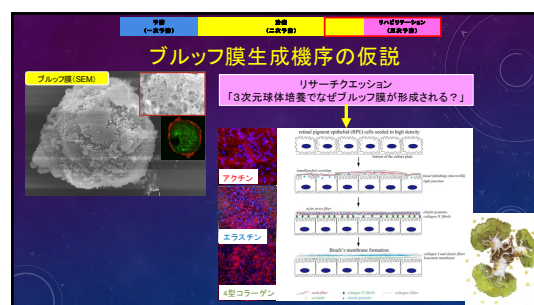
37



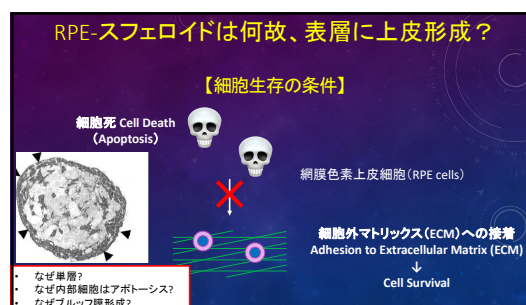
38



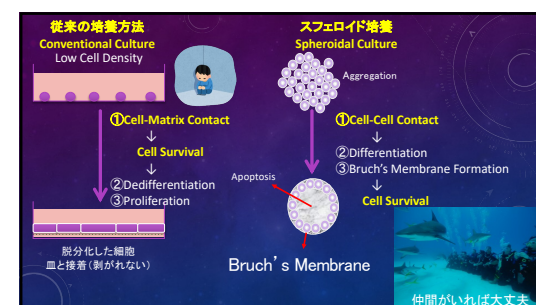
39



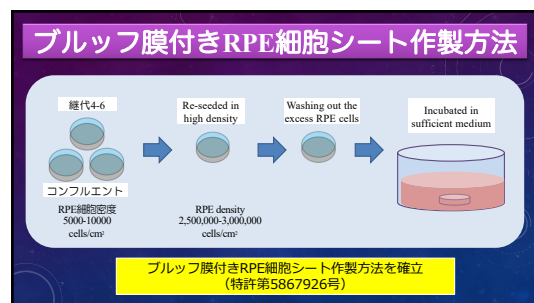
40



41



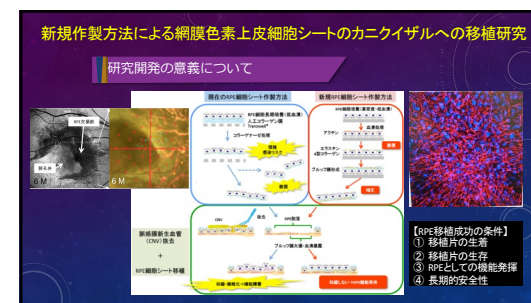
42



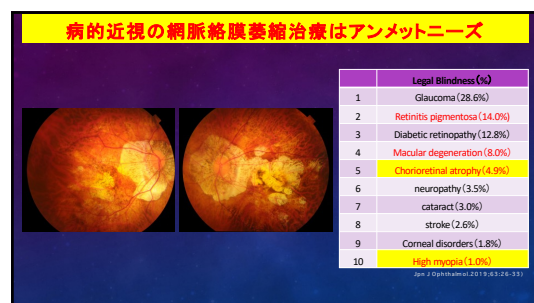
43



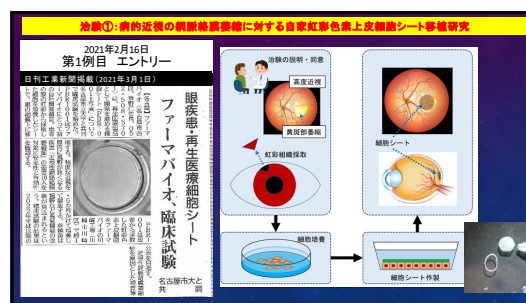
44



45



46



47

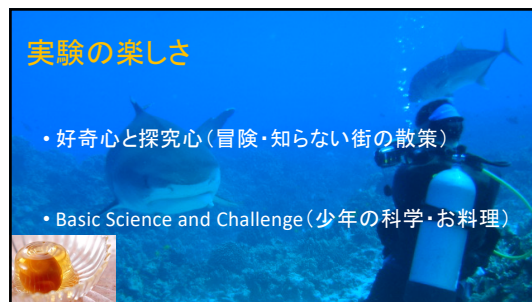
治療②: 病的近視の網脈絡膜萎縮に対する皮下脂肪組織由来間葉系幹細胞シート移植研究

名古屋大学

近視性網脈絡膜萎縮症におけるヒト(同種)皮下脂肪組織由来間葉系幹細胞シート (PAL-222) 移植の第1/IIa相臨床試験 (治療) (試験名: PAMyCA 試験) の治験開始について

2023年3月8日
第1例目 (First-in-Human) 施行
現在8例施行

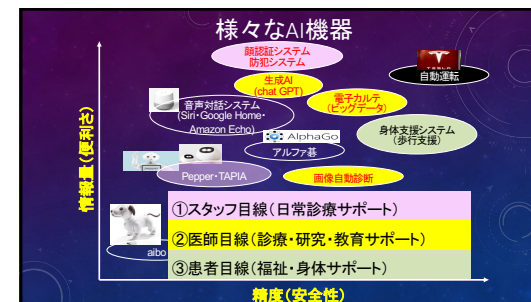
48



49



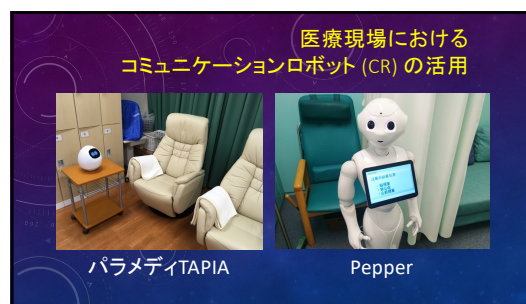
50



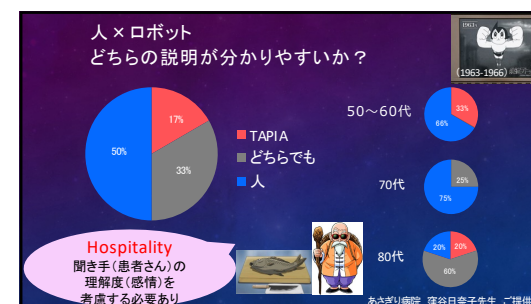
51



52



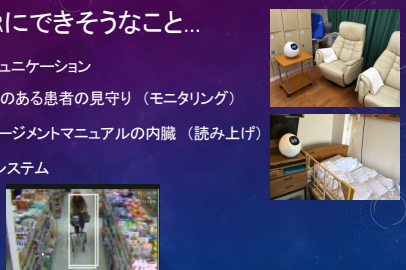
53



54

CRIにできそうなこと...

- 簡単なコミュニケーション
- 転倒リスクのある患者の見守り（モニタリング）
- リスクマネジメントマニュアルの内蔵（読み上げ）
- 院内防犯システム



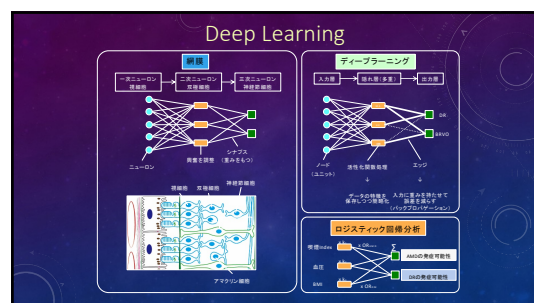
55



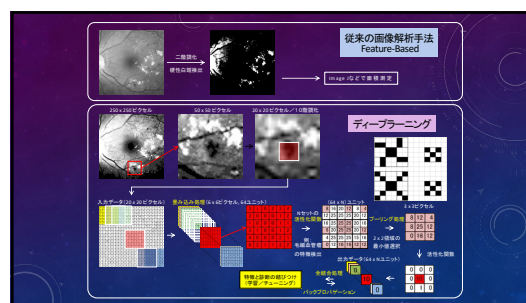
56



57



58



59

FDA News Release April 11, 2018 IDx-DRが米国FDA承認

FDA permits marketing of artificial intelligence-based device to detect certain diabetes-related eye problems

Introducing IDx-DR, your new partner in diabetes care

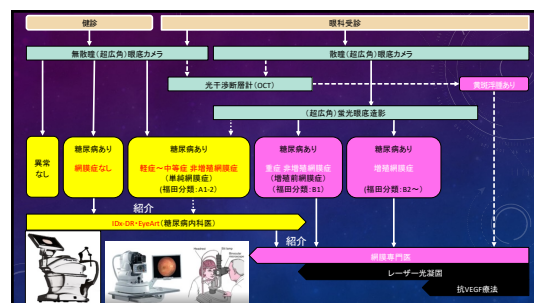
The first and only FDA authorized AI system for the autonomous detection of diabetic retinopathy

IDx-DR performance	
Sensitivity	87%
Specificity	90%
Imageability	96%



IDx-DR is intended for use to automatically detect more than mild diabetic retinopathy (mildDR) in adults ages 22 years of age or older diagnosed with diabetes who have not been previously diagnosed with diabetic retinopathy. IDx-DR is indicated for use with the Topcon NW400.

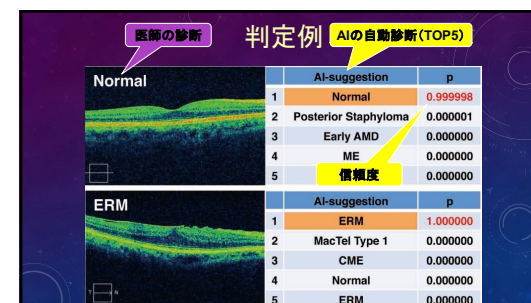
60



61



62

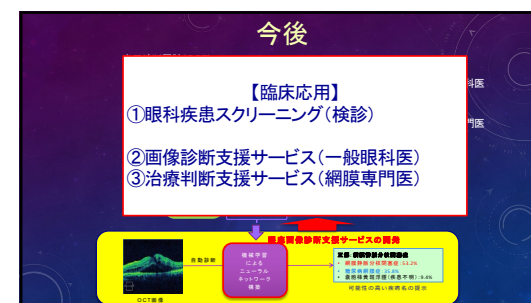


63

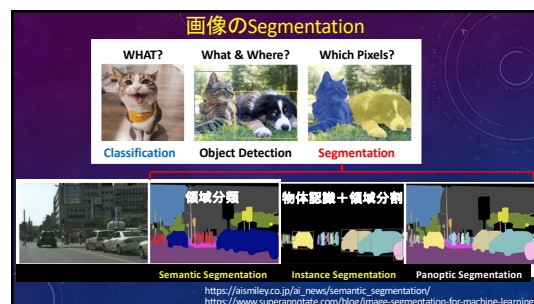
64



65



66



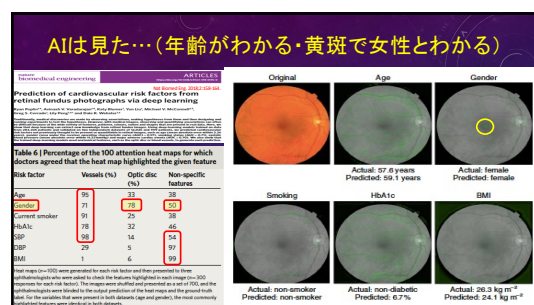
67



68



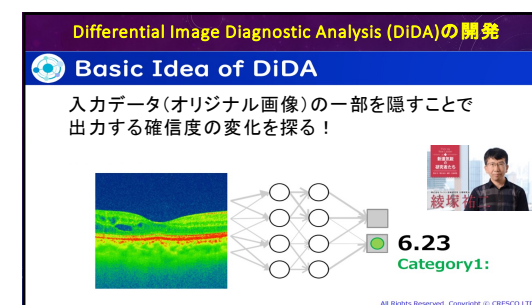
69



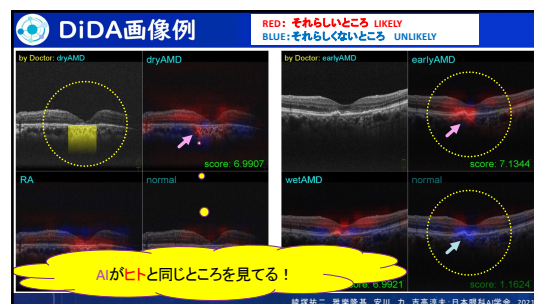
70



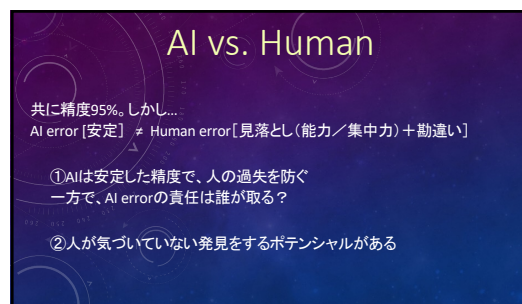
71



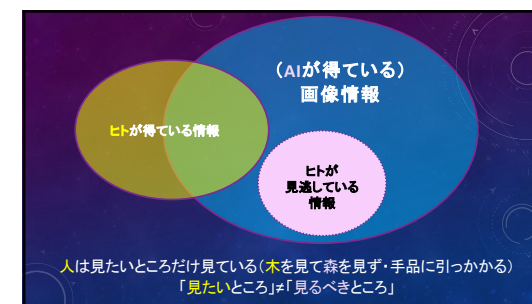
72



73



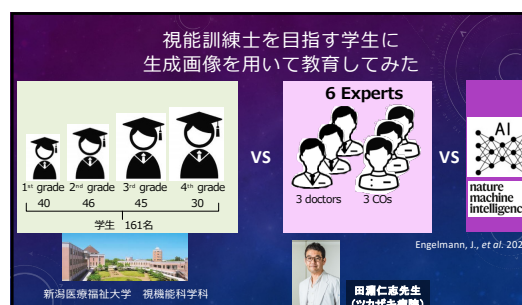
74



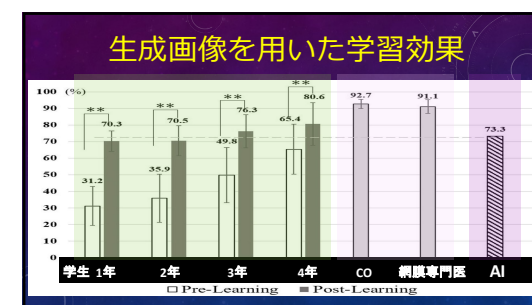
75



76



77



78



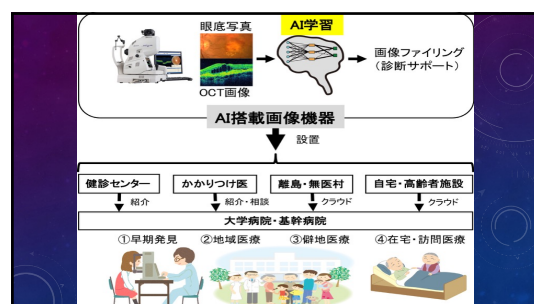
79



80



81



82



83



84